Avance del reto / Proyecto

“Cita Plus”

Estudiante: Iris Garcia Reséndiz

Matricula: 7311203

Profesor: Ricardo Alfredo Monroy

ANALISIS ORGANIZACIONAL DEL NEGOCIO “Fisioterapeuta Lupita”:

“Fisioterapeuta Lupita” es un consultorio de fisioterapia y sanación lleva aproximadamente 10 años de funcionamiento ubicado en La negreta.

NECESIDADES DETECTADAS:

La persona que lleva a cabo las citas es la misma persona que realiza los servicios sin embargo la problemática es que su manera de agendar citas es de manera manual, lo que abre una problemática de que un mal registro de citas pueda afectar el negocio.

En cambio, mi sistema busca realizar la agenda de citas de forma más eficiente digitalizando la forma en que se hacen actualmente; la base principal del sistema será el registrar la cita ya que se hará desde cero y se tomaran en cuenta las reglas del negocio, pero nos gustaría con una opción que al mandar mensaje por WhatsApp en lugar de tener la necesidad de anotarlo directamente se genere la cita y se agende en un calendario/agenda digital.

El alcance del sistema sería el agendar la cita y registrarla en la agenda, este no podría resolver el tema de cancelación o reembolsos, este problema sería directamente con el dueño.

REGLAS DEL NEGOCIO:

- Horarios de atención de 11am a 10 pm de lunes a viernes

- La duración predeterminada de todas las citas es de 1 hora sin importar que tipo de servicio sea
- El paciente debe proporcionar sus datos
- La cita depende de la disponibilidad, si hay lugar siempre hay cita
- El sistema debe mostrar cuando no exista posibilidad

LISTADO DE REQUERIMIENTOS:

1. Registrar paciente
2. Solicitar fecha y horario de la cita
3. Verificar que el horario este disponible
4. Evitar que dos pacientes tengan la misma cita
5. Mostrar las citas agendadas

CLASIFICACION DE DATOS:

Variable	Tipo de dato	Descripción
precio_fisio precio_deportiva precio_sanacion precio_electro	Float	Precio de catálogo en pesos
Opción	Int	Opciones del menú
Nombre	str	Nombre del paciente
Teléfono	str	Teléfono del paciente (se pone como texto porque no se calcula nada con el
Edad	int	Edad del paciente
servicio	str	(Código del servicio) El paciente selecciona el servicio que prefiere
Nombre_servicio	int	La respuesta que el sistema arrojara en caso de la decisión del cliente
día	str	El día de la semana
Hora, hora_fin	int	La hora de inicio y termino de la cita
Respuesta	str	Respuesta a la pregunta si es primera vez
Primera_vez	bool	Resultado de comparaciones
citas	int (contador)	Numero de citas registradas
i	int	Controla el ciclo de las opciones

OPERADORES DE LENGUAJE:

Operadores matemáticos:

Operador	Uso en código	Justificación
+	Hora_fin = hora +1;citas = citas+1	Calcula hora en que termina la cita y aumenta el contador de citas
+	(con texto que se muestra)str(hora)+ “:00”a + str (hora_fin) + “:00”	Une textos concatenándolos para formar algo en este caso el horario

Operadores relacionales:

Operador	Uso en código	Justificación:
==	Opción==1; servicio==2; nombre== “”; respuesta == “si”	Saber que opción escogió el usuario o si está vacío el dato
!=	While opción! = 3;len(teléfono) !(teléfono) ! = 10; respuesta! = “si”	Repetir el menú o volver a pedir un dato que se ingresó incorrecto
<,>	Edad<1 or edad > 110;hora < 8 or hora >19	Revisar que los números estén dentro del rango permitido

Operadores lógicos:

Operador	Uso en código	Justificación
or	Edad<1 or edad>110;dia<1 or día>6	El dato es incorrecto si es menor que el mínimo o mayor que el máximo
and		Se vuelve a preguntar solo si la respuesta no es “si” ni “no”

Estructuras de control:

Estructura	Tipo	Donde se usa	Propósito en el código
While opcion! =3	Repetitiva(while)	Menú	Repite el menú hasta que el usuario elige la opción “3” de salir
While dato incorrecto	Repetitiva (while)	Nombre, teléfono, edad, servicio, día, hora y respuesta	Vuelve a pedir el dato mientras no sea valido
If /elif/else (opción)	Decisión múltiple	Menú	Elige entre registrar, ver catálogo, salir u opción no valida
If/elif/else (servicio)	Decisión múltiple	Registro	Asigna el nombre del servicio
if/elif/else (num_dia)	Decisión múltiple	Registro	Asigna el nombre del día
if primera_vez	Decisión simple	Detalles de la cita	Identifica si el cliente ya ha recibido el servicio anteriormente
For in range(1-5)	Repetitiva (for)	Catalogo	Revisa los servicios para mostrarlos con el precio

DISEÑO ALGORITMICO:

Algoritmo Registro Citas de “Cita Plus”

Definir opc, citas, edad, servicio, dia Como Entero

Definir hora, hora_fin Como Entero

Definir nombre, telefono, respuesta Como Cadena

Definir nombre_servicio, nombre_dia Como Cadena

Definir primera_vez Como Logico

citas <- 0

opc <- 0

```
Escribir "Centro de Fisioterapia y Sanacion"
Escribir "Sistema de Registro de Citas"

Mientras opc <> 3 Hacer

Escribir "1. Registrar atencion"
Escribir "2. Ver catálogo de servicios"
Escribir "3. Salir"
Escribir "Elige una opción:"
Leer opc

Si opc = 1 Entonces

Escribir "Nombre del paciente:"
Leer nombre

Mientras nombre = "" Hacer
Escribir "El nombre no puede estar vacio"
Leer nombre
FinMientras

Escribir "Teléfono de 10 dígitos:"
Leer telefono

Mientras Longitud(telefono) <> 10 Hacer
Escribir "Telefono no valido"
Leer telefono
```

```
FinMientras

Escribir "Edad:"
Leer edad

Mientras edad < 1 O edad > 110 Hacer
Escribir "Edad no valida"
Leer edad
FinMientras

Escribir "Selecciona un servicio:"
Escribir "1. Fisioterapia general"
Escribir "2. Rehabilitacion deportiva"
Escribir "3. Terapia de sanacion"
Escribir "4. Electroterapia"
Leer servicio

Mientras servicio < 1 O servicio > 4 Hacer
Escribir "Servicio no valido"
Leer servicio
FinMientras

Si servicio = 1 Entonces
nombre_servicio <- "Fisioterapia general"
Sino
Si servicio = 2 Entonces
nombre_servicio <- "Rehabilitacion deportiva"
```

```
Sino
Si servicio = 3 Entonces
nombre_servicio <- "Terapia de sanacion"
Sino
nombre_servicio <- "Electroterapia"
FinSi
FinSi
FinSi

Escribir "Selecciona el dia:"
Escribir "1. Lunes"
Escribir "2. Martes"
Escribir "3. Miercoles"
Escribir "4. Jueves"
Escribir "5. Viernes"
Leer dia

Mientras dia < 1 O dia > 5 Hacer
Escribir "Dia no valido"
Leer dia
FinMientras

Si dia = 1 Entonces
nombre_dia <- "Lunes"
Sino
Si dia = 2 Entonces
nombre_dia <- "Martes"
```

```
Sino
Si dia = 3 Entonces
nombre_dia <- "Miercoles"
Sino
Si dia = 4 Entonces
nombre_dia <- "Jueves"
Sino
nombre_dia <- "Viernes"
FinSi
FinSi
FinSi
FinSi

Escribir "Hora de la cita (11 a 21):"
Leer hora

Mientras hora < 11 O hora > 21 Hacer
Escribir "Horario no valido"
Leer hora
FinMientras

hora_fin <- hora + 1

Escribir “¿Es paciente de primera vez? (si/no)"
Leer respuesta

Mientras respuesta <> "si" Y respuesta <> "no" Hacer
```

```
Escribir "Escribe si o no"
Leer respuesta
FinMientras

Si respuesta = "si" Entonces
primera_vez <- Verdadero
Sino
primera_vez <- Falso
FinSi

citas <- citas + 1

Escribir "Detalles de la cita"
Escribir "Paciente: ", nombre
Escribir "Telefono: ", telefono
Escribir "Edad: ", edad
Escribir "Servicio: ", nombre_servicio
Escribir "Dia: ", nombre_dia
Escribir "Horario: ", hora, ":00 a ", hora_fin, ":00"

Si primera_vez Entonces
Escribir "Llegar 15 minutos antes"
FinSi

Escribir "Cita registrada"

Sino
```

```
Si opc = 2 Entonces

Escribir "Catalogo de servicios"
Escribir "Fisioterapia general: $400"
Escribir "Rehabilitacion deportiva: $400"
Escribir "Terapia de sanacion: $400"
Escribir "Electroterapia: $300"
Escribir "Horario: lunes a viernes de 11:00 a 21:00"

Sino

Si opc = 3 Entonces
Escribir "Hasta luego"
Sino
Escribir "Opcion no valida"
FinSi

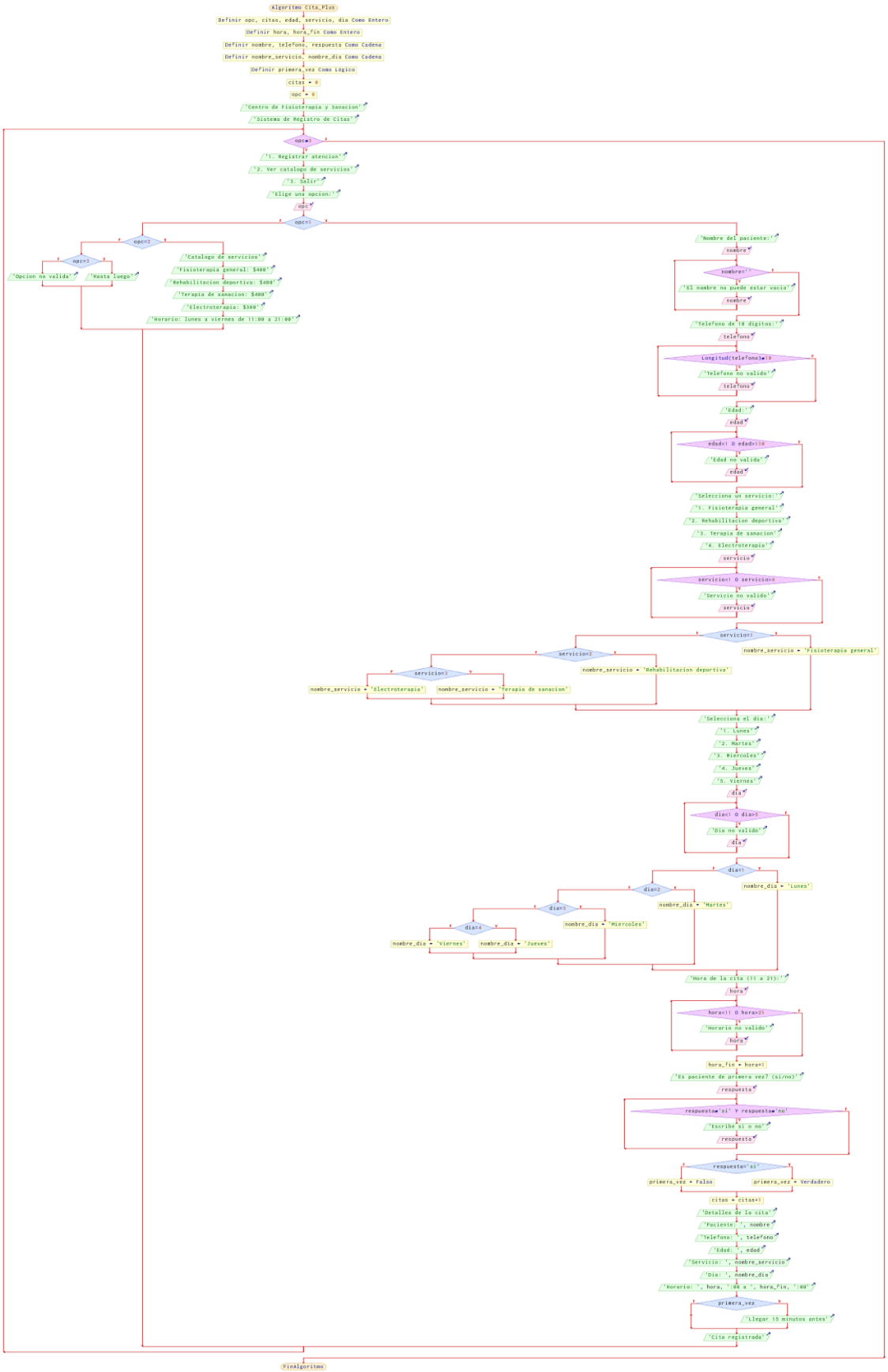
FinSi

FinSi

FinMientras

FinAlgoritmo
```

DIAGRAMA DE FLUJO EN PSeInt:


Algoritmo Cita_Plus
Definir opc, citas, edad, servicio, dia Como Entero
Definir hora, hora_fin Como Entero
Definir nombre, telefono, respuesta Como Cadena
Definir nombre_servicio, nombre_dia Como Cadena
Definir primera_vez Como Logico
citas ← 0
opc ← 0
"Centro de Fisioterapia y Sanacion"
"Sistema de Registro de Citas"
opc<>3
"1. Registrar atencion"
"2. Ver catalogo de servicios"
"3. Salir"
"Elige una opcion:"
opc
opc=2
opc=3
"Opcion no valida"
"Hasta luego"
"Catalogo de servicios"
"Fisioterapia general: $400"
"Rehabilitacion deportiva: $400"
"Terapia de sanacion: $400"
"Electroterapia: $300"
"Horario: lunes a viernes de 11:00 a 21:00"
"Nombre del paciente:"
nombre
nombre=""
"El nombre no puede estar vacio"
nombre
"Telefono de 10 digitos:"
telefono
Longitud(telefono)<>10
"Telefono no valido"
telefono
"Edad:"
edad
edad<1 O edad>110
"Edad no valida"
edad
"Selecciona un servicio:"
"1. Fisioterapia general"
"2. Rehabilitacion deportiva"
"3. Terapia de sanacion"
"4. Electroterapia"
servicio
servicio<1 O servicio>4
"Servicio no valido"
servicio
servicio=1
nombre_servicio ← "Fisioterapia general"
servicio=2
nombre_servicio ← "Rehabilitacion deportiva"
servicio=3
nombre_servicio ← "Electroterapia"
nombre_servicio ← "Terapia de sanacion"
"Selecciona el dia:"
"1. Lunes"
"2. Martes"
"3. Miercoles"
"4. Jueves"
"5. Viernes"
dia
dia<1 O dia>5
"Dia no valido"
dia
dia=1
nombre_dia ← "Lunes"
dia=2
nombre_dia ← "Martes"
dia=3
nombre_dia ← "Miercoles"
dia=4
nombre_dia ← "Viernes"
nombre_dia ← "Jueves"
"Hora de la cita (11 a 21):"
hora
hora<11 O hora>21
"Horario no valido"
hora
hora_fin ← hora+1
"Es paciente de primera vez? (si/no):"
respuesta
respuesta<>"si" Y respuesta<>"no"
"Escribe si o no"
respuesta
respuesta="si"
primera_vez ← Falso
primera_vez ← Verdadero
citas ← citas+1
"Detalles de la cita"
"Paciente: ", nombre
"Telefono: ", telefono
"Edad: ", edad
"Servicio: ", nombre_servicio
"Dia: ", nombre_dia
"Horario: ", hora, ":00 a ", hora_fin, ":00"
primera_vez
"Llegar 15 minutos antes"
"Cita registrada"
FinAlgoritmo

PROTOTIPO DE CÓDIGO:

```
# Prototipo  - Sistema de Registro de Citas
precio_fisio = 400
precio_deportiva = 400
precio_sanacion = 400
precio_electro= 300

citas = 0
opcion = 0

print("=== Centro de Fisioterapia y Sanación ===")
print("Sistema de Registro de Citas")

while opcion != 3:
    print()
    print("------ MENÚ ------")
    print("1. Registrar atención")
    print("2. Ver catálogo de servicios")
    print("3. Salir")
    opcion = int(input("Elige una opción: "))

    if opcion == 1:
        # Nombre
        nombre = input("Nombre del paciente: ")
        while nombre == "":
            print("El nombre no puede estar vacío.")
            nombre = input("Nombre del paciente: ")

        # Teléfono
        telefono = input("Teléfono (10 dígitos): ")
        while len(telefono) != 10:
            print("El teléfono debe tener 10 dígitos.")
            telefono = input("Teléfono (10 dígitos): ")

        # Edad
        edad = int(input("Edad: "))
        while edad < 1 or edad > 110:
            print("Edad no válida.")
            edad = int(input("Edad: "))

        # Servicio
        print("1) Fisioterapia general  2) Rehabilitación deportiva")
        print("3) Terapia de sanación   4) Electroterapia")
```

```python
servicio = int(input("Servicio (1-4): "))
while servicio < 1 or servicio > 4:
    print("Servicio no válido.")
    servicio = int(input("Servicio (1-4): "))

if servicio == 1:
    nombre_servicio = "Fisioterapia general"
elif servicio == 2:
    nombre_servicio = "Rehabilitación deportiva"
elif servicio == 3:
    nombre_servicio = "Terapia de sanación"
else:
    nombre_servicio = "Electroterapia"

# Día
print("1) Lunes 2) Martes 3) Miércoles 4) Jueves 5) Viernes ")
dia = int(input("Día de la cita (1-5): "))
while dia < 1 or dia > 5:
    print("Solo se atiende de lunes a sábado.")
    dia = int(input("Día de la cita (1-5): "))

if dia == 1:
    dia = "Lunes"
elif dia == 2:
    dia = "Martes"
elif dia == 3:
    dia = "Miércoles"
elif dia == 4:
    dia = "Jueves"
elif dia == 5:
    dia = "Viernes"


# Hora
hora = int(input("Hora de la cita (11 a 21): "))
while hora < 11 or hora > 21:
    print("El horario es de 11 a 21.")
    hora = int(input("Hora de la cita (11 a 21): "))
hora_fin = hora + 1

# Primera vez
respuesta = input("¿Es paciente de primera vez? (si/no): ")
while respuesta != "si" and respuesta != "no":
    respuesta = input("Escribe si o no: ")
primera_vez = respuesta == "si"
```

```
        # Proceso
        adulto_mayor = edad >= 60
        citas = citas + 1

        # Salida
        print()
        print("--- Detalles de la cita", citas, "---")
        print("Paciente:", nombre)
        print("Teléfono:", telefono)
        print("Edad:", edad, "años")
        print("Servicio:", nombre_servicio)
        print("Día:", dia)
        print("Horario:", str(hora) + ":00 a " + str(hora_fin) + ":00")
        if primera_vez:
            print("Nota: Primera vez. Llegar 15 minutos antes.")
        print("Cita registrada.")

    elif opcion == 2:
        print()
        print("--- Catálogo de servicios ---")
        for i in range(1, 5):
            if i == 1:
                print(i, "Fisioterapia general: $", precio_fisio)
            elif i == 2:
                print(i, "Rehabilitación deportiva: $", precio_deportiva)
            elif i == 3:
                print(i, "Terapia de sanación: $", precio_sanacion)
            else:
                print(i, "Electroterapia: $", precio_electro)
        print("Tu cita es a las : lunes a sábado de 11:00 a 21:00")

    elif opcion == 3:
        print("Hasta luego.")

    else:
        print("Opción no válida.")
```